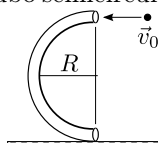


Nas questões em que for necessário, considere que: todos os fios e molas são ideais; os fios permanecem esticados durante todo o tempo; a resistência do ar é desprezível; a aceleração da gravidade tem módulo g conhecido.

Data: 22/11/2017

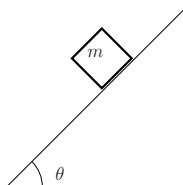
Teste

1. Na figura abaixo vê-se um tubo semicircular de raio R ,



colocado verticalmente. Uma partícula de massa m é disparada para o interior do tubo com velocidade de módulo v_0 . Não há atrito dentro do tubo. Considerando o deslocamento da partícula dentro do tubo, é correto afirmar que:

- A normal não realiza trabalho sobre a partícula de massa m pois é sempre perpendicular ao deslocamento.
 - A força peso não realiza trabalho sobre a partícula de massa m pois a energia mecânica se conserva.
 - A energia cinética da partícula de massa m se conserva pois nenhuma força dissipativa realiza trabalho.
 - A energia cinética da partícula de massa m se conserva pois a resultante das forças sobre a partícula de massa m não realiza trabalho.
 - A resultante das forças sobre a massa m não realiza trabalho pois é sempre perpendicular ao deslocamento.
 - A energia mecânica da partícula de massa m não se conserva pois a força peso realiza trabalho.
2. Um bloco está em repouso sobre um plano inclinado de um ângulo $\theta = 45^\circ$ com a horizontal, conforme

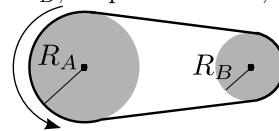


a figura. Qual dos vetores abaixo melhor representa a força total que o bloco realiza sobre o plano inclinado?

- $\downarrow$
- $\uparrow$
- A força é nula

- $\swarrow$
- $\searrow$
- $\nearrow$
- $\nwarrow$

3. Dois discos A e B tem o mesmo momento de inércia, e estão em rotação com aceleração angular diferente de zero, conectados por uma correia que passa por suas periferias e não desliza sobre os discos. Os raios dos discos são R_A e R_B , respectivamente, conforme

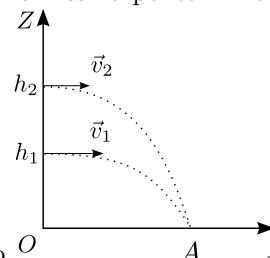


mostrado na figura.

Compara-

rando dois pontos situados na periferia de cada disco para um determinado instante, qual a única das quantidades abaixo que é a mesma?

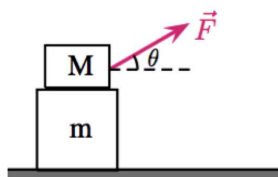
- Módulo da velocidade linear.
 - Módulo da aceleração angular.
 - Módulo da velocidade angular.
 - Módulo da aceleração linear.
 - Componente radial da aceleração.
4. Um spinner possui momento de inércia I_s em relação ao eixo de simetria que passa pelo seu centro de massa. Inicialmente ele é posto para girar com velocidade angular de módulo ω_0 em torno de um eixo vertical que passa pelo seu centro de massa. Em um determinado instante a pessoa que o segura muda a posição de sua mão de forma a ter um plano de rotação vertical. Com este movimento a velocidade angular do spinner é reduzida para 90% de seu valor inicial. Qual é o módulo da variação do momento angular do spinner devido a sua mudança do plano de rotação?
- $\sqrt{1,81} I_s \omega_0$
 - $\sqrt{0,19} I_s \omega_0$
 - $0,1 I_s \omega_0$
 - 0
 - $\sqrt{0,81} I_s \omega_0$
 - $0,955 I_s \omega_0^2$
 - $0,405 I_s \omega_0^2$
5. Dois projéteis 1 e 2 de mesma massa são lançados simultaneamente e horizontalmente de alturas h_1 e h_2 (diferentes) em relação ao solo. Verifica-se que ambos atingem o mesmo ponto A no solo, conforme



a figura abaixo. Qual a única das quantidades a seguir que é a mesma para os dois projéteis?

- Vetor aceleração média entre o instante de lançamento e o imediatamente anterior ao projétil atingir o solo.
- Vetor velocidade média entre o instante de lançamento e o imediatamente anterior ao projétil atingir o solo.
- Direção do vetor velocidade instantânea no instante imediatamente anterior ao projétil atingir o solo.
- Intervalo de tempo entre o instante de lançamento e o imediatamente anterior ao projétil atingir o solo.
- Vetor velocidade instantânea no instante de lançamento.

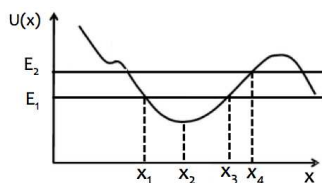
6. Uma caixa de massa m está sob outra caixa, de massa $M = 4m$. Uma pessoa tenta arrastar as caixas, puxando a de cima com uma força de módulo F , que faz um ângulo θ com a horizontal, conforme a figura. Não há atrito entre a caixa de baixo e o solo e sabe-se que os coeficientes de atrito estático e cinético entre as duas caixas é, respectivamente, μ_e e μ_c . Observa-se que o sistema composto pelas duas caixas se desloca em conjunto para a direita com aceleração de mó-



dule a . Podemos afirmar que o módulo da força de atrito entre os blocos é:

- $F_{at} = ma$
- $F_{at} = F \cos \theta$
- $F_{at} = 4\mu_c mg$
- $F_{at} = 4\mu_e mg$
- $F_{at} = \mu_c(4mg - F \sin \theta)$
- $F_{at} = \mu_e(4mg - F \sin \theta)$
- $F_{at} = 5\mu_c mg$
- $F_{at} = \mu_c(5mg - F \sin \theta)$

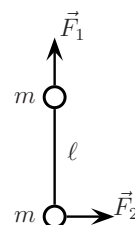
7. Uma partícula se desloca sobre o eixo x sob ação de uma força resultante conservativa, cuja energia potencial está representada no gráfico a seguir. No instante inicial a partícula está no ponto x_1 . Considere duas situações distintas: na primeira ela possui energia mecânica E_1 e na segunda energia mecânica E_2 e sua velocidade inicial é no sentido positivo do eixo x .



Comparando sempre as situações em que a energia mecânica é E_1 ou E_2 , qual das seguintes frases a seguir é verdadeira?

- Quando a partícula está na posição x_3 a força sobre ela é a mesma nos dois casos.
- Quando a partícula está na posição x_2 a sua velocidade é a mesma nos dois casos.
- Em ambos os casos, a posição x_3 é um ponto de retorno.
- Na posição x_1 a força sobre a partícula é nula apenas no caso em que a energia mecânica é E_1 .
- A posição x_4 é uma posição em que a energia cinética é máxima, no caso em que a energia mecânica é E_2 .

8. Considere um haltere formado por duas pequenas esferas de massa m , presas por uma barra de comprimento ℓ e massa desprezível. O sistema repousa em uma mesa horizontal sem atrito quando começam a atuar, simultaneamente, duas forças $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ de mesmo módulo conhecido F . A força $\vec{F}_1$ atua em uma das esferas, na direção da barra e a força $\vec{F}_2$ atua na outra esfera, em uma direção perpendicular a $\vec{F}_1$,



conforme mostra a figura.

Pode-se afirmar que no instante em que as forças começam a atuar:

- O módulo do torque em relação à posição do centro de massa da barra é $\tau = \frac{F\ell}{2}$.
- O módulo do torque em relação à posição do centro de massa da barra é $\tau = F\ell$.
- O módulo do torque em relação à posição do centro de massa da barra é $\tau = 2F\ell$.
- A aceleração angular do haltere em torno do centro de massa se relaciona com a aceleração do centro de massa por $A_{CM} = \alpha\ell$.
- A aceleração angular do haltere em torno do centro de massa se relaciona com a aceleração do centro de massa por $\alpha = \frac{2A_{CM}}{\ell}$.
- A aceleração do centro de massa é nula.
- A aceleração angular em torno da posição do centro de massa do sistema é nula.

Nota Q1	
Nota Q2	

NOME:

DRE

Teste 1

Assinatura: _____

AS RESPOSTAS DAS QUESTÕES DISCURSIVAS DEVEM SER APRESENTADAS **APENAS** NAS FOLHAS GRAMPEADAS DE FORMA CLARA E ORGANIZADA. A PARTE DE TRÁS DO CARTÃO RESPOSTA PODE SER USADA COMO RASCUNHO.

Questão 1 - [2,5 pontos]

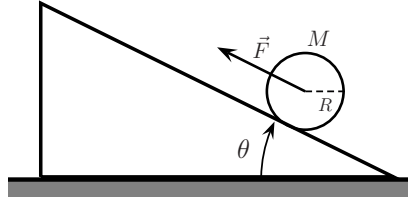
Um carro parte do repouso com aceleração constante de módulo a e após percorrer uma certa distância, ele colide com um caminhão. Imediatamente antes de colidirem, o carro e caminhão tinham velocidades de mesmo módulo v_0 em direções perpendiculares e, após a colisão eles passam a se movimentar juntos. Sabendo que caminhão tem uma massa cinco vezes maior do que a do carro, responda as perguntas abaixo.

- Qual a distância percorrida pelo carro desde partir do repouso até colidir com o caminhão?
- Qual o módulo da velocidade do sistema carro-caminhão imediatamente após a colisão?
- Qual é o trabalho realizado pelas forças internas do sistema carro-caminhão durante a colisão?

Questão 2 - [2,7 pontos]

Um cilindro homogêneo de massa M e raio R sobe um plano inclinado de um ângulo θ em relação à horizontal sob a ação de uma força $\vec{F}$, como mostra a figura abaixo. O cilindro parte do repouso e sua velocidade angular aumenta com o tempo. Sabe-se que o cilindro rola sem deslizar e lembrando que seu momento de inércia em relação a um eixo perpendicular que passa pelo seu centro de massa é $I_{CM} = (1/2)MR^2$.

- Justifique por que a condição de rolamento sem deslizamento que relaciona a aceleração do centro de massa do cilindro com a aceleração angular em torno do centro de massa deles é $A_{CM} = \alpha R$.
- Qual a força de atrito (módulo, direção e sentido) que o plano exerce sobre o cilindro?
- Determine a velocidade do centro de massa do cilindro após o mesmo ter subido uma altura h .



ESPAÇO PARA RESPOSTA COM DESENVOLVIMENTO

NOME:

DRE

Teste 1

Assinatura: _____

NOME:

DRE

Teste 1